

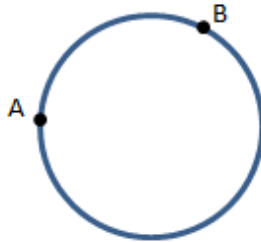
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Razões e Funções Trigonométricas. Ciclo Trigonométrico.

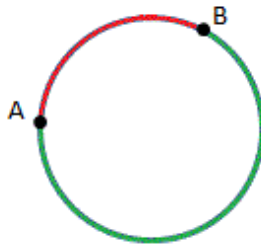
1) ARCOS

Considere dois pontos marcados sobre uma circunferência:



Estes dois pontos dividem a circunferência em partes. Cada uma delas é chamada de arco.

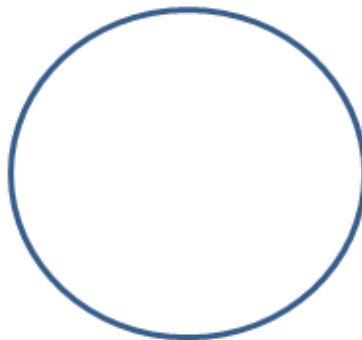
Abaixo destacamos os dois arcos, um em verde, outro em vermelho:



Para medir o tamanho de um arco, existem duas unidades de medida: o grau e o radiano.

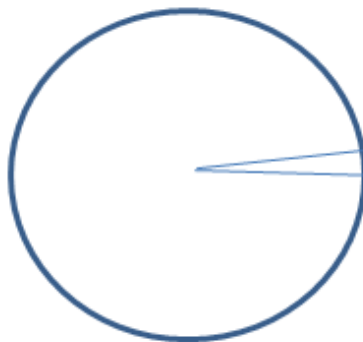
Um grau é um arco que corresponde a $1/360$ da circunferência.

Na figura abaixo temos uma circunferência:



Ela é redonda, parece uma pizza. Imagine que vamos dividir esta pizza em 360 pedaços. Isso mesmo, cada pedaço será bem pequeno.

Na figura abaixo, representamos um destes pedaços:

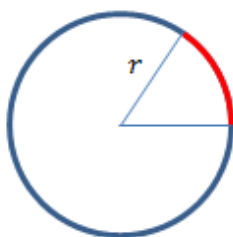


O arco correspondente a este pedaço de pizza é definido como 1° (um grau).

Lembrando que, para chegar a 1° , dividimos a circunferência em 360 partes e tomamos uma delas.

Disto resulta que a volta completa (ou seja, o arco que corresponde à circunferência inteira) mede 360° .

A outra unidade de medida é o radiano (rad). O radiano corresponde ao arco que tem comprimento igual ao raio da circunferência:



O raio é a medida do segmento que sai do centro da circunferência e vai até sua extremidade. Acima indicamos o raio de medida “r”.

Se o arco em vermelho medir 1 radiano, é porque tem comprimento igual ao raio. Ou seja, se “esticarmos” o arco vermelho, ele terá o mesmo tamanho do raio “r”.

Se um arco mede 2 rad, é porque ele é o dobro do raio.

Se um arco mede 3 rad, é porque seu tamanho é o triplo do raio.

Genericamente, se um arco mede “k” rad, é porque seu tamanho é “k” vezes o tamanho do raio. Portanto:

$$\frac{\text{tamanho do arco}}{\text{tamanho do raio}} = \text{medida do arco (em radianos)}$$

Exemplo:

Se o arco mede 8 cm e o raio mede 2,5 cm, então o arco, em radianos, mede:

$$\text{medida do arco} = \frac{8}{2,5} = 3,2 \text{ rad}$$

Até aqui já sabemos que:

1 radiano: arco que tem mesmo tamanho do raio

1 grau: arco correspondente a $1/360$ da circunferência

Para convertermos estas duas unidades de medida temos que saber que:

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

Lembrando que π é um número real que vale aproximadamente 3,14.

Esta relação não é difícil de lembrar, caso o candidato tenha memorizado a fórmula do comprimento de uma circunferência.

O comprimento de uma circunferência de raio “r” é dado por:

$$2\pi r$$

Dividindo o tamanho deste arco pelo raio, temos a medida do arco:

$$\frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

Logo, o arco que corresponde à volta completa mede 2π radianos.

Sabemos também que, por convenção, a volta completa corresponde a 360° .

Donde vem que $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$.



Tome nota!

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

Exemplo:

Converter 30° em radianos.

Resolução: Basta aplicar a regra de 3.

$$360 \text{ ---- } 2\pi$$

$$30 \text{ ---- } x$$

Multiplicando cruzado:

$$360x = 30 \times 2\pi$$

$$x = \frac{60\pi}{360}$$

$$x = \frac{\pi}{6}$$

Exemplo: converter $3\pi/2$ radianos em graus

Resolução:

$$360^\circ \text{ } 2\pi$$

$$x \text{ } \frac{3\pi}{2}$$

Multiplicando cruzado:

$$360 \times \frac{3\pi}{2} = x \times 2\pi$$

$$x = \frac{360 \times 3}{4}$$

$$x = 270$$

As relações abaixo são facilmente obtidas por regra de 3:

1/4 de volta	$\pi/2$ radianos	90°
1/2 volta	π radianos	180°
3/4 de volta	$3\pi/2$ radianos	270°
1 volta completa	2π radianos	360°

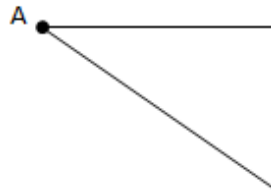
2) ÂNGULOS

Uma semi-reta é uma “linha” que tem início em um pontinho, mas não tem fim. Exemplo:



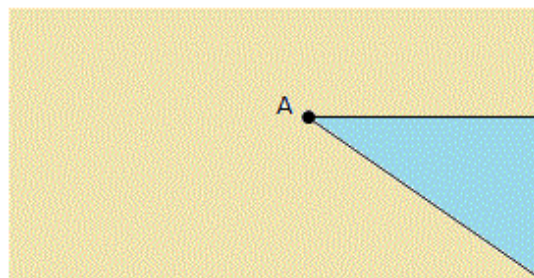
A semi-reta acima inicia no ponto "A" e segue indefinidamente para a direita.

Abaixo ilustramos duas semi-retas partindo de um mesmo ponto:



As semi-retas dividem o plano em partes. Cada uma delas é chamada de **ângulo**.

Abaixo destacamos cada uma destas partes.

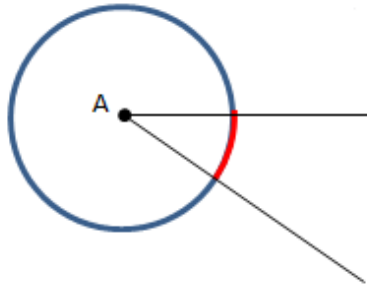


Em azul temos um dos ângulos. Em marrom temos o outro.

O ângulo em azul é chamado de convexo e o marrom é chamado de côncavo. Por enquanto não precisamos saber detalhadamente o que significam os nomes “convexo” e “côncavo”, eles são melhor detalhados quando se estuda geometria.

Vamos trabalhar com o ângulo azul acima.

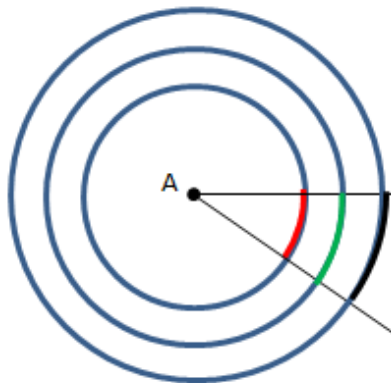
Para determinar a medida deste ângulo, basta traçarmos uma circunferência que tenha por centro o pontinho A:



Como o pontinho A, que é o vértice do nosso ângulo, está no centro da circunferência, ele é dito **ângulo central**.

Convencionamos então que a medida do ângulo corresponde à medida do arco que ele enxerga. No caso, corresponde à medida do arco destacado em vermelho acima. Se eventualmente este arco medir 30° , dizemos que o ângulo também mede 30° .

Interessante observar que pouco importa o tamanho do raio da circunferência escolhida:

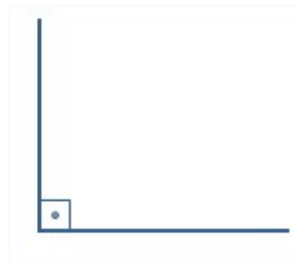


Os arcos vermelho, verde e preto da figura acima, todos eles têm medidas iguais entre si. Pois todos eles correspondem ao mesmo ângulo central.

Por conta disso, dizemos que a medida do ângulo tem relação apenas com a “abertura” entre as duas semi-retas.

Um ângulo muito importante é o ângulo de 90° ($=\pi/2$ radianos). Trata-se do ângulo que vemos na quina das mesas, no cantinho da parede, na junção da parede com o teto.

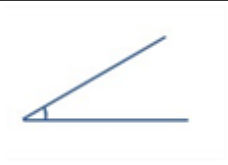
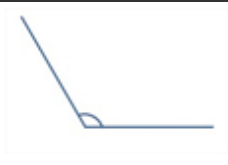
Dois segmentos de reta que definem um ângulo de 90° são ditos **perpendiculares**.



Usamos o símbolo que parece um quadradinho com um pontinho dentro para indicar o ângulo de 90° . Esse ângulo também é chamado de ângulo **reto**.

Quando um ângulo tem menos de 90° ele é dito agudo. Se tiver mais de 90° , então é obtuso.

	Ângulo reto (90°)
---	--

	Ângulo agudo ($<90^\circ$)
	Ângulo obtuso ($>90^\circ$)

Um ângulo obtuso especial é o ângulo de 180° ($=\pi$ radianos), chamado de ângulo raso.

Nesse ângulo, os dois segmentos de reta estão ao longo de uma mesma reta. É como se cortássemos a pizza em apenas duas fatias: cada uma correspondente a metade da pizza.

Vejam o ângulo raso:



Dois ângulos são **complementares** quando a soma de ambos é igual a 90° .

Dois ângulos são **suplementares** quando a soma de ambos é igual a 180° .

Dois ângulos são **replementares** quando a soma de ambos é igual a 360° .

Exemplo:

Calcule o suplemento e o complemento de 30° .

Resolução:

Complemento:

$$90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

Os ângulos de 60° e 30° são complementares, pois a soma de ambos é 90° .

Suplemento:

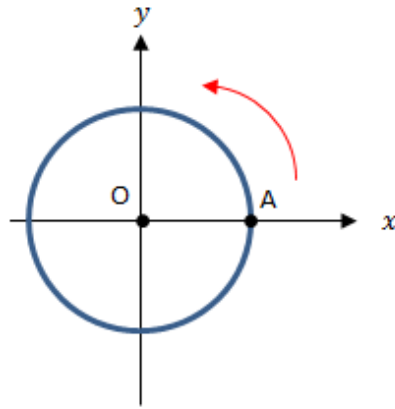
$$180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

Os ângulos 150° e 30° são suplementares, pois a soma de ambos é 180° .

3) CICLO TRIGONOMÉTRICO

O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, orientada, em que representamos números reais.

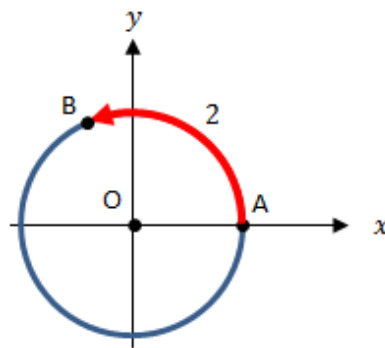
Abaixo representamos a circunferência de raio 1:



A circunferência tem centro O e nosso “ponto de partida” é o pontinho A.

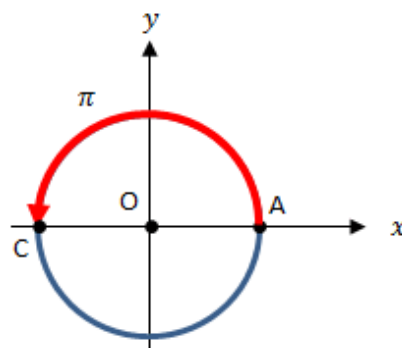
Dissemos acima que a circunferência é “orientada”. Isto significa que fixamos direções para nossos movimentos. O movimento “positivo” é no sentido anti-horário, conforme setinha vermelha.

Exemplo. Se quisermos representar o número 2, nós andamos um arco de tamanho 2, sentido anti-horário, assim:

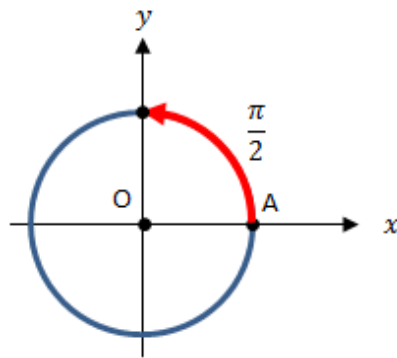


O arco em vermelho tem tamanho 2. Com isso, saímos de A, andamos um arco de tamanho 2, e paremos em B. Portanto, o ponto B é o pontinho do ciclo trigonométrico que representa o número 2.

Como a circunferência inteira tem arco 2π , então meia circunferência corresponde ao arco π . Com isso, o número π é representado pelo pontinho C abaixo, que representa metade da volta:

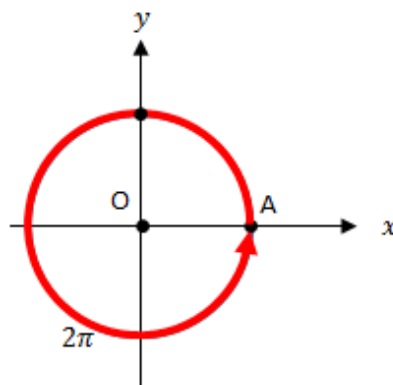


Se π representa metade da volta, então um quarto corresponde a $\pi/2$:



O número 0 é representado pelo pontinho A, significando que a gente nem saiu do lugar, ficamos no ponto de partida mesmo.

Note ainda que o pontinho A pode representar diversos outros números. Ele pode representar também o 2π , indicando que demos uma volta completa:



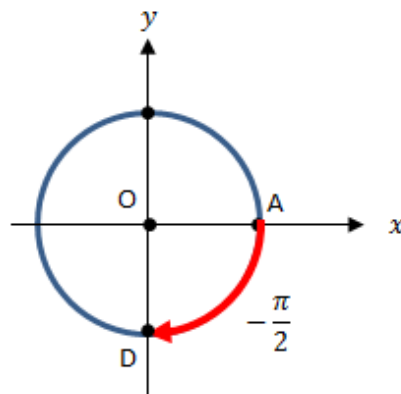
Poderia também indicar o 4π , indicando que demos duas voltas completas.

Ou então o 6π , indicando que demos três voltas completas.

E assim por diante.

Isso significa que cada pontinho do ciclo representa uma infinidade de números. Basta que a gente vá dando voltas e mais voltas no ciclo.

Podemos também andar no sentido contrário. Basta que o número seja negativo. Como exemplo, abaixo indicamos o número $-\pi/2$:



Este mesmo pontinho D pode representar outros números. Se dermos mais uma volta no sentido horário (números negativos), chegamos ao número:

$$-\frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{5\pi}{2}$$

Portanto, D também representa o número $-5\pi/2$.

Ou então, se andarmos uma volta no sentido anti-horário (números positivos), chegamos ao:

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

Se dermos outra volta no sentido anti-horário, chegamos ao:

$$\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{7\pi}{2}$$

E assim por diante. Ou seja, um único pontinho representa vários números, tais como:

$$-\frac{5\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}$$

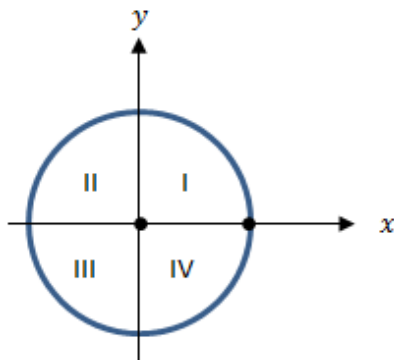
A diferença entre dois números seguidos é 2π , o que corresponde a uma volta completa.

Logo, se um pontinho representa o número real W, ele também representará qualquer outro real na forma:

$$W + 2k\pi$$

Onde “k” representa a quantidade de voltas que estamos dando. Se forem voltas no sentido anti-horário, “k” assume valores positivos (1, 2, 3, 4...). Se forem voltas no sentido horário, k assume valores negativos (-1, -2, -3, ...).

Observem que os eixos “x” e “y” dividem o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes:

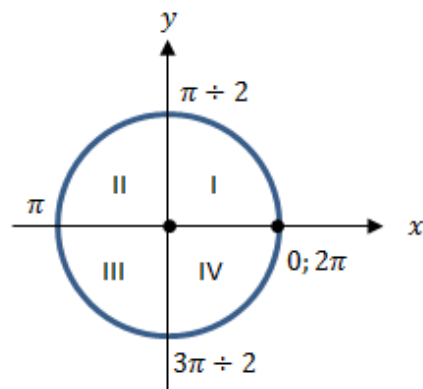


No fundo, “x” e “y” formam um plano cartesiano. Dizemos que o eixo “x” é o eixo das abscissas e “y” é o eixo das ordenadas.

No nosso estudo daqui para frente, nosso maior enfoque será nos números reais correspondentes à primeira volta no ciclo, ou seja, nos números que vão de 0 a 2π .

Percebam que:

- No primeiro quadrante (I) temos os números que vão de 0 a $\pi/2$
- No segundo quadrante (II) temos os números que vão de $\pi/2$ a π
- No terceiro quadrante (III) temos os números que vão de π a $3\pi/2$
- No quarto quadrante (IV) temos os números que vão de $3\pi/2$ a 2π

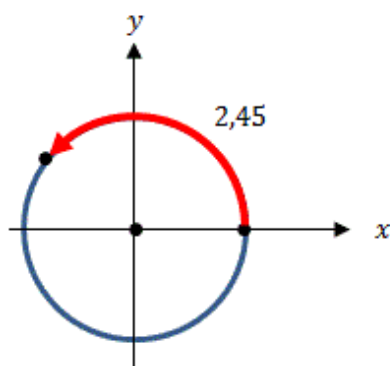


4) SENO

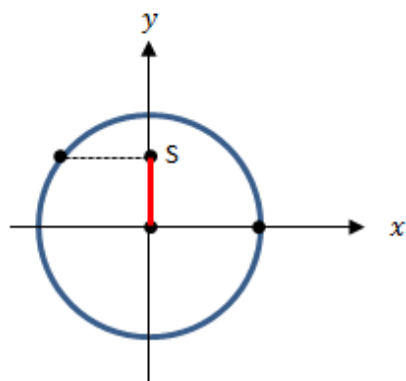
O seno de um número real w corresponde à ordenada do seu correspondente ponto P, no ciclo trigonométrico.

Vejamos um exemplo. Vamos determinar o seno do número 2,45.

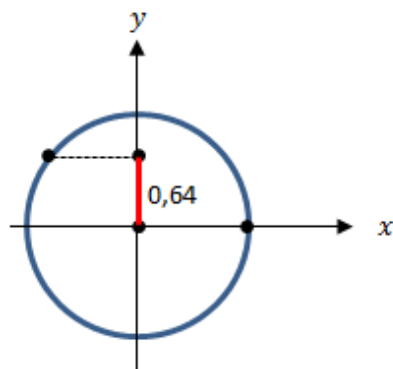
O primeiro passo é determinar o ponto P correspondente, no ciclo trigonométrico. Basta tomar um arco de 2,45 radianos, ou seja, basta tomar um arco de tamanho 2,45:



Agora encontramos sua ordenada:



A ordenada corresponde ao pontinho S. Sua medida é igual ao tamanho do segmento em vermelho. Fiquem com a informação de que este segmento mede aproximadamente 0,64.



Portanto:

$$\text{sen}(2,45) \approx 0,64$$

Pronto, isso é o seno de um número.

Evidentemente, em vez de radianos, poderíamos trabalhar com o valor em graus. Basta converter por meio de uma regra de 3:

$$2\pi \text{ rad} - - - - 360^\circ$$

$$2,45 \text{ rad} - - - - k$$

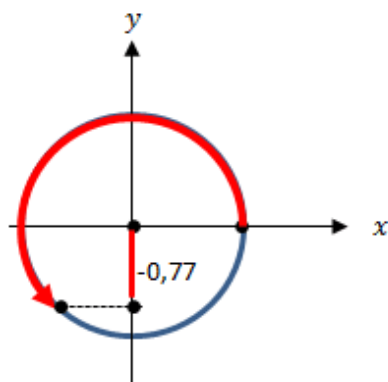
$$k = 2,45 \times \frac{360}{2\pi} \approx 140^\circ$$

Então o seno de 140° é aproximadamente 0,64.

$$\text{sen}(140^\circ) \approx 0,64$$

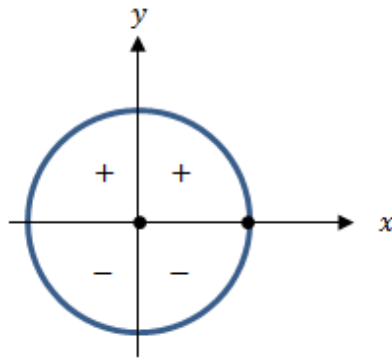
Notem que, para ângulos do primeiro e do segundo quadrante, o seno é positivo, pois estamos na metade positiva do eixo “y”.

Já para ângulos do terceiro e do quarto quadrantes, o seno é negativo. Exemplo:

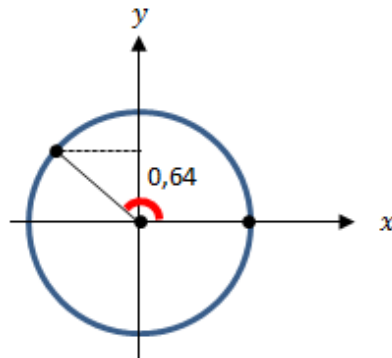


Abaixo representamos um arco de 230° , que tem seno aproximadamente igual a -0,77. Ele é negativo, pois está na metade negativa do eixo “y”.

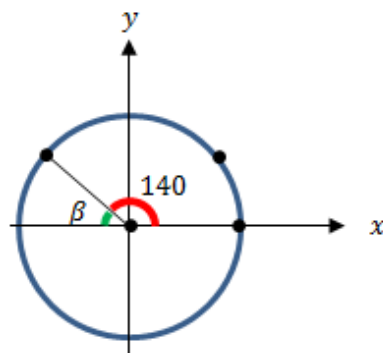
Na figura a seguir resumimos os sinais da função seno, para cada quadrante:



Anteriormente vimos que o seno de 140° é aproximadamente igual a 0,64.



Acima representamos, em vermelho, o ângulo de 140° .

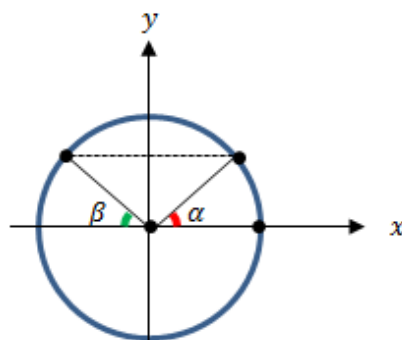


Se o ângulo em vermelho representa 140° , então o ângulo β , em verde, representa:

$$\beta + 140 = 180 \rightarrow \beta = 40$$

Sabemos disto porque somando os dois devemos ter metade da volta, ou seja, temos um ângulo raso, o que equivale a 180° .

Observem agora o ângulo α da figura abaixo:



Pela simetria da figura(*), conseguimos ver que

$$\alpha = \beta = 40^\circ$$

(*) Na verdade uma “prova” mais detalhada pode ser feita com semelhança de triângulos, mas não vem ao caso agora.

E notem ainda que ao ângulo α associamos a mesma ordenada 0,64. Portanto:

$$\text{sen}(140^\circ) = \text{sen}(40^\circ) \approx 0,64$$

Estes dois ângulos suplementares têm mesmo seno.

Ou, em radianos:

$$\text{sen}(2,45) = \text{sen}(0,69)$$

Isso pode ser generalizado. Ângulos suplementares têm mesmo seno.



Tome nota!

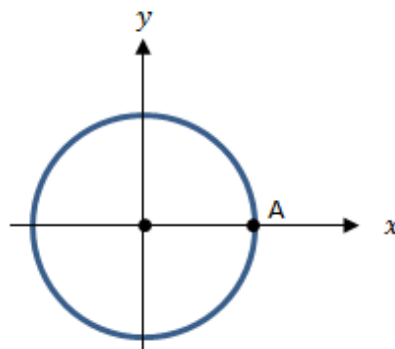
Se dois ângulos α e β são suplementares, então:

$$\text{sen}(\alpha) = \text{sen}(\beta)$$

Vamos agora analisar o comportamento do seno, à medida que nos deslocamos ao longo do ciclo trigonométrico.

Seja $f(w)$ a função que representa o seno do ângulo w , medido em radianos.

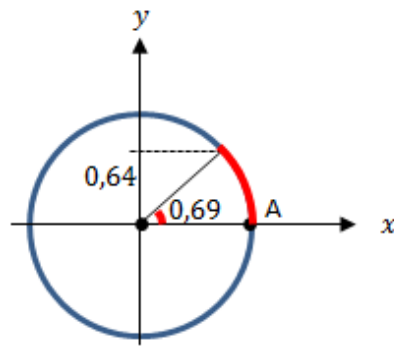
Quando $w = 0$, sequer partimos do ponto de partida A.



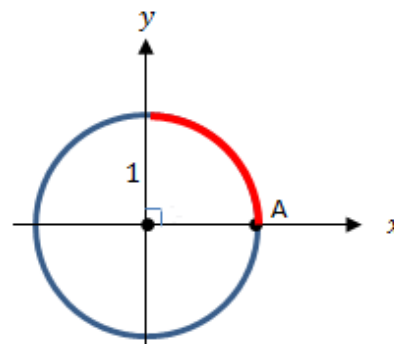
A ordenada do ponto A é 0. Logo:

$$\text{sen}(0) = 0$$

Depois vamos nos deslocando no sentido anti-horário, w vai aumentando, e a ordenada vai aumentando junto. Por exemplo, para $w = 0,69$, já vimos que o seno vale 0,64.

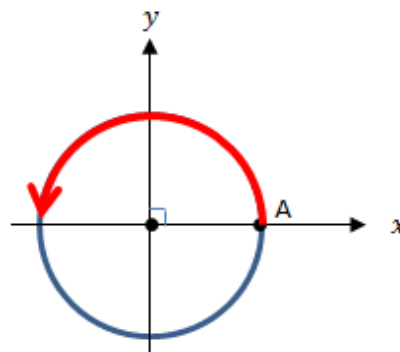


Se continuarmos girando no sentido anti-horário, vamos aumentando a ordenada, até chegar no valor máximo possível, que é 1 (lembrem-se de que o raio do ciclo trigonométrico é 1). Isso ocorrerá justamente com $\frac{1}{4}$ de volta, ou seja, com $\pi/2$ radianos.

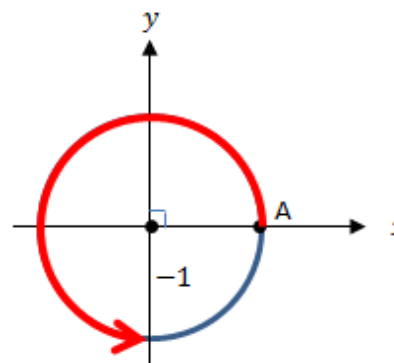


Em seguida, se mantivermos o giro no sentido anti-horário, o seno começa então a diminuir. Por exemplo, em $w = 2,45$, já vimos que ele caiu novamente para 0,64.

Ele diminui, até chegar novamente em 0, quando estivermos no ângulo raso:



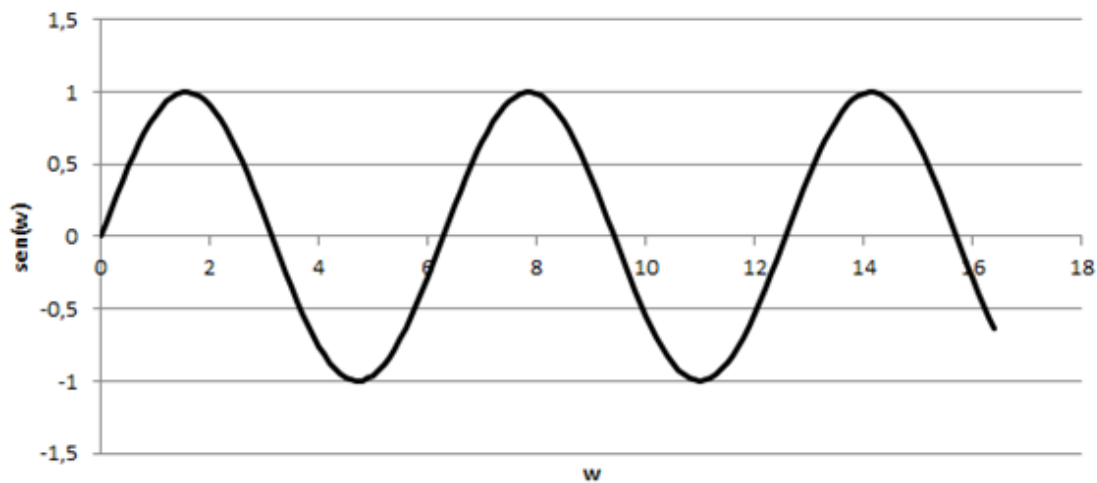
Em seguida, se continuarmos girando, ele passa a assumir valores negativos. Até atingir o ponto mínimo, em que vale -1. Isso ocorre com $\frac{3}{4}$ de volta (ângulo de $3\pi/2$):



Se continuarmos girando, ele passará agora a aumentar, até voltar a 0, quando completarmos a volta (ângulo de 2π).

Em seguida, a partir da segunda volta, tudo se repete, pois é um ciclo, como o próprio nome diz.

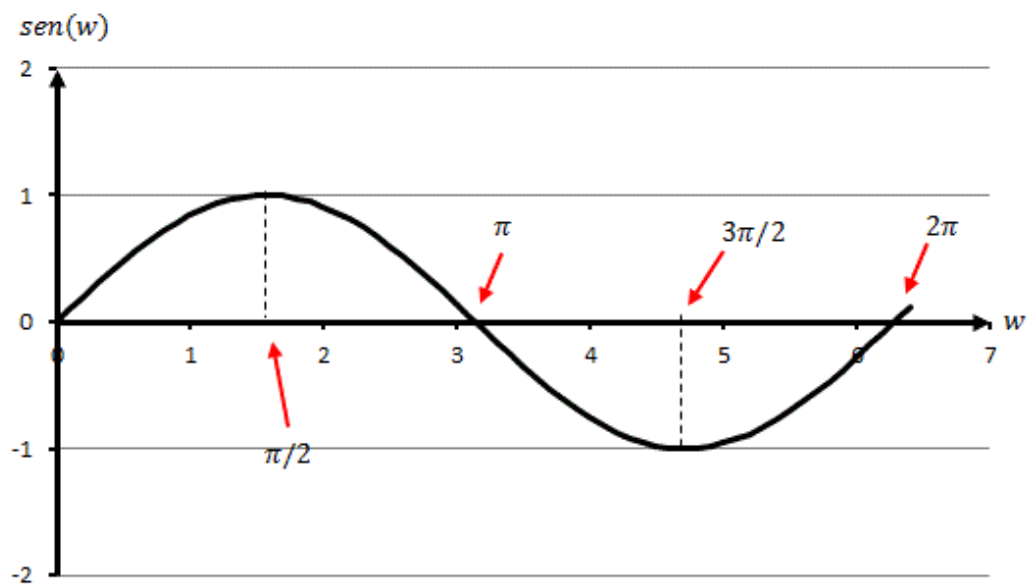
O formato do gráfico da função fica:



Este padrão repete-se continuamente, indefinidamente. Por isso a função é chamada de periódica, pois tudo se repete a intervalos regulares de tamanho 2π , que é o tamanho de uma volta.

Notem que a função tem valor máximo igual a 1 e mínimo igual a -1, que são as ordenadas máxima e mínima possíveis no ciclo trigonométrico.

Vamos agora analisar só a primeira parte do gráfico, para destacar alguns pontos de interesse:



Vejam que:

$$\text{sen}(0) = 0$$

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \text{sen}(90^\circ) = 1$$

$$\text{sen}(\pi) = \text{sen}(180^\circ) = 0$$

$$\text{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \text{sen}(270^\circ) = -1$$

$$\text{sen}(2\pi) = \text{sen}(360^\circ) = 0$$

Observem ainda que a função é crescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo, decrescente no terceiro, e crescente novamente no quarto.

Sabendo como desenhar o gráfico da função $\text{sen}(w)$, podemos desenhar gráficos de funções um pouquinho mais complicadas.

Exemplo: desenhar o gráfico de

$$f(w) = 2 \times \text{sen}(3w - \pi) + 6$$

Resolução

O truque é fazer o argumento do seno, que nos caso é $3w - \pi$, assumir todos os valores notáveis da função seno.

O primeiro passo é dar um nome para esta expressão:

$$t = 3w - \pi$$

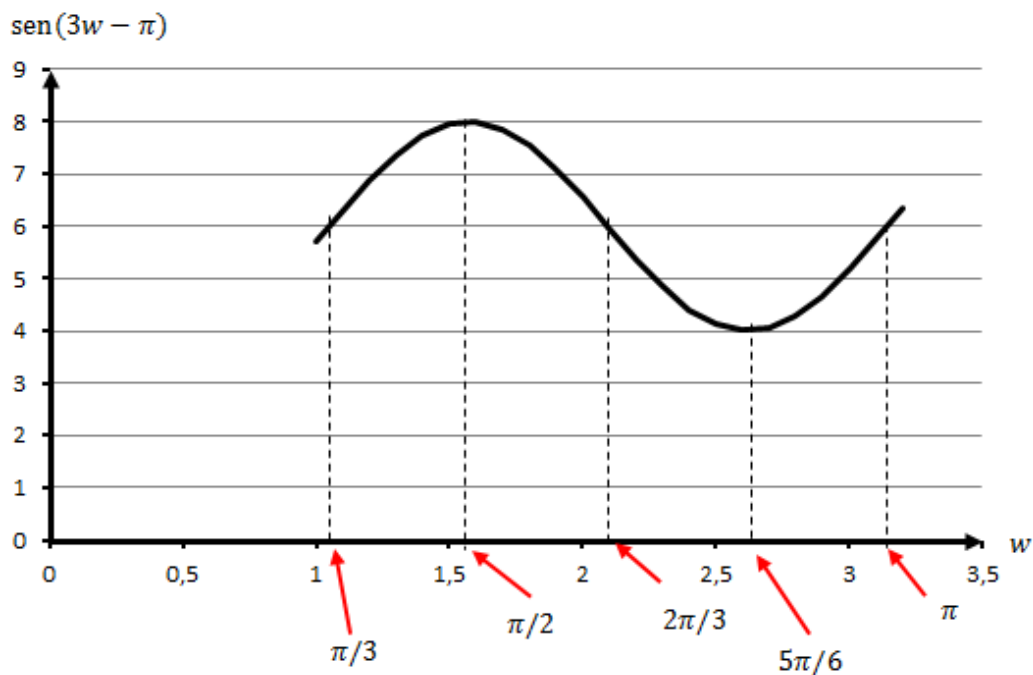
Agora analisamos seu comportamento:

t	$\text{sen}(t)$	$w = \frac{t+\pi}{3}$	$f(w)$
0	0	$\frac{\pi}{3}$	$2 \times 0 + 6 = 6$
$\frac{\pi}{2}$	1	$\frac{\frac{\pi}{2} + \pi}{3} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$	$2 \times 1 + 6 = 8$
π	0	$\frac{2\pi}{3}$	$2 \times 0 + 6 = 6.$
$\frac{3\pi}{2}$	-1	$\frac{\frac{3\pi}{2} + \pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$	$2 \times (-1) + 6 = 4$
2π	0	π	$2 \times 0 + 6 = 6$

Portanto, a função passa pelos pontos:

- $w = \pi/3, f(w) = 6$
- $w = \pi/2, f(w) = 8$
- $2\pi/3, f(w) = 6$
- $5\pi/6, f(w) = 4$
- $w = \pi, f(w) = 6$

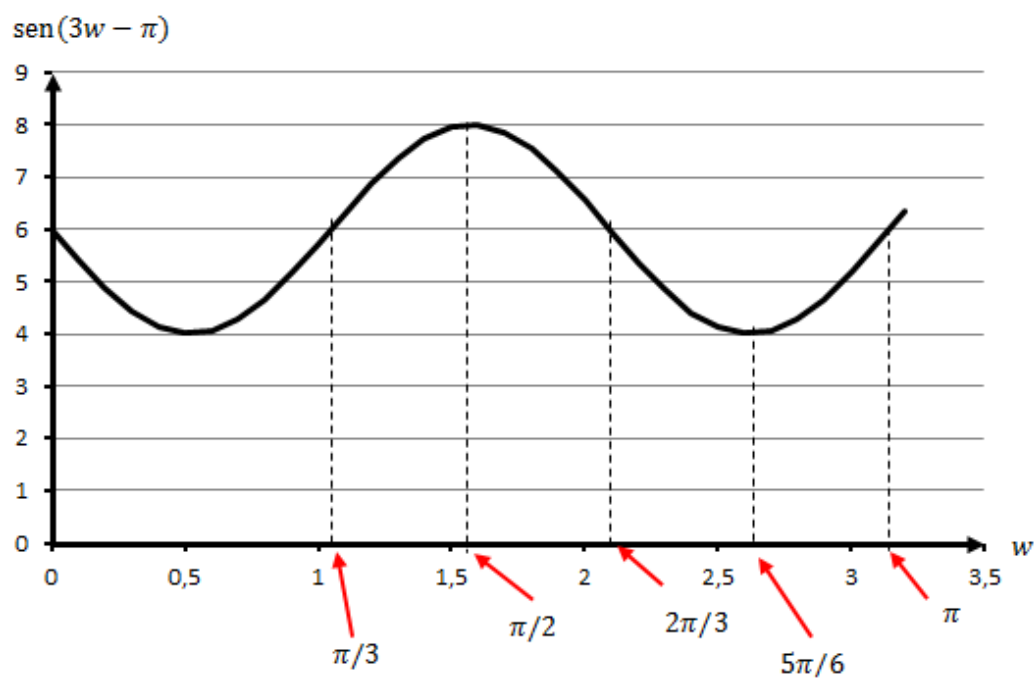
O que nos permite desenhar a função assim:



Obviamente, podemos ir voltando ou avançando o gráfico, basta ir seguindo esta “onda” continuamente.

Por exemplo, para $w = 0$, temos:

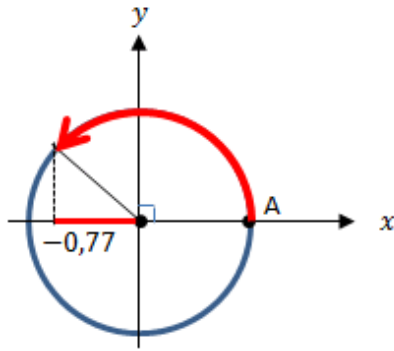
$$\text{sen}(3w - \pi) = \text{sen}(-\pi) = \text{sen}(\pi) = 0$$



4) COSSENO

O cosseno é muito similar ao seno. A diferença é que, em vez de trabalharmos com a ordenada do arco, trabalhamos com a abscissa.

Trabalhando com o mesmo ângulo de 140° que já havíamos estudado, temos:



O cosseno vale aproximadamente -0,77.

O valor 0,77 é o tamanho do segmento vermelho (abscissa). O valor negativo ocorre porque estamos na metade negativa do eixo “x”.

Se percorrermos todo o ciclo trigonométrico, como fizemos para o seno, veremos que:

$$\cos(0) = 1$$

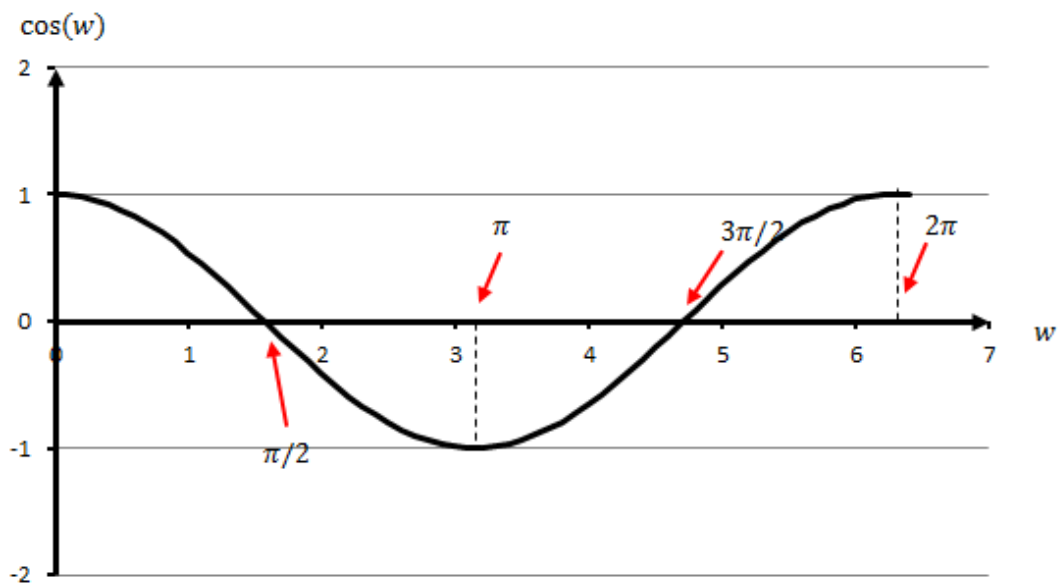
$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\cos(\pi) = -1$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

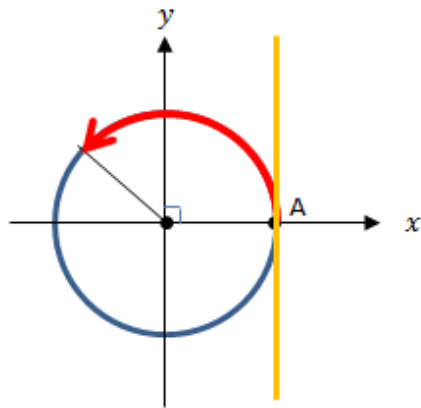
$$\cos(2\pi) = 1$$

E o gráfico fica assim:



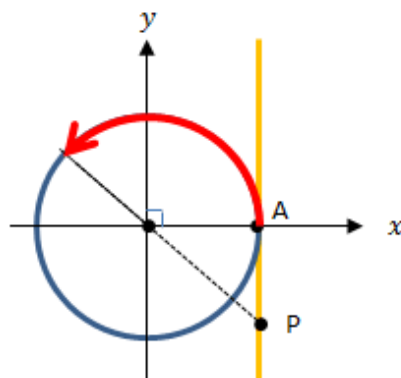
5) TANGENTE

Voltemos ao nosso ângulo de 140°:



Em laranja temos o eixo das tangentes. Em vermelho temos o arco de 140° .

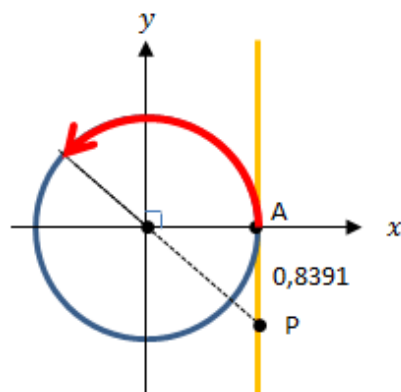
Para determinar sua tangente, o primeiro passo é traçar a reta suporte do arco, assim:



A reta suporte cruza com o eixo das tangentes (eixo laranja) no ponto P.

A distância do segmento AP nos dá a tangente do ângulo.

Se o ponto P estiver na parte de baixo do eixo laranja, a tangente é negativa. Se estiver na parte de cima, é positiva.



No caso acima a distância é de 0,8391, para baixo. Logo:

$$\tan(140^\circ) \approx -0,8391$$

É possível demonstrar que:

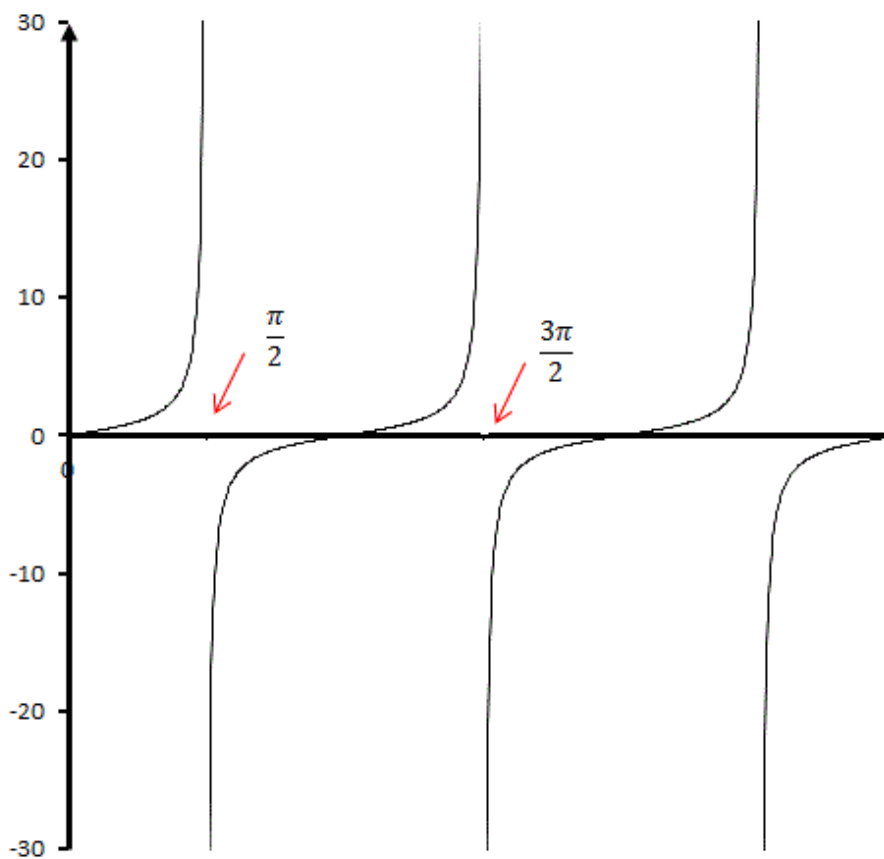
$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Deste modo, para os ângulos em que o cosseno é nulo, o denominador acima é igual a 0 e a tangente não está definida. Isto ocorre para $\pi/2$, $3\pi/2$ e demais ângulos correspondentes.

Sabendo o seno e o cosseno para os ângulos notáveis, determinamos também a tangente, basta fazer a divisão:

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0	0	1	0
$\pi/2$	1	0	Não definida
π	0	-1	0
$3\pi/2$	-1	0	Não definida
2π	0	1	0

O gráfico da tangente fica assim:



No eixo “y” temos a função tangente ($tg(w)$) e no eixo x temos os valores dos arcos (w).

As descontinuidades ocorrem em $\pi/2$ e $3\pi/2$.

6) RELAÇÕES ENTRE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Algumas fórmulas envolvendo relações entre as funções trigonométricas são bastante importantes.

Vamos a elas.

Para qualquer ângulo α vale:

$$[\sin(\alpha)]^2 + [\cos(\alpha)]^2 = 1$$

Se elevarmos o seno ao quadrado, elevarmos o cosseno ao quadrado, e depois somarmos, obtemos a unidade.

Outra forma de representarmos a mesma equação é:

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Outras fórmulas importantes são:

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}(\alpha) \times \cos(\beta) + \text{sen}(\beta) \times \cos(\alpha)$$

$$\text{sen}(\alpha - \beta) = \text{sen}(\alpha) \times \cos(\beta) - \text{sen}(\beta) \times \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \times \cos(\beta) - \text{sen}(\alpha) \times \text{sen}(\beta)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \times \cos(\beta) + \text{sen}(\alpha) \times \text{sen}(\beta)$$

Para lembrar dessas fórmulas, vamos pensar assim.

A operação cosseno é o “do contra”. Ela inverte tudo.

Se queremos calcular o cosseno da soma, ela inverte tudo, e traz no resultado uma diferença. Se queremos calcular o cosseno da diferença, ela inverte tudo, e traz no resultado uma soma:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \times \cos(\beta) - \text{sen}(\alpha) \times \text{sen}(\beta)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \times \cos(\beta) + \text{sen}(\alpha) \times \text{sen}(\beta)$$

Além disso, como esta operação é “do contra”, ela coloca um contra o outro. “Seno” contra “cosseno”. Um time do lado, o outro time do outro. Eles não se misturam.

Já na operação “seno”, isso não ocorre. O “seno” deixa sim misturar os dois times. Nas duas parcelas temos seno e cosseno, juntos.

Ainda: a operação “seno” mantém o sinal. Se queremos o seno da soma, o resultado terá uma adição. Se queremos o seno da diferença, o resultado terá uma subtração:

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}(\alpha) \times \cos(\beta) + \text{sen}(\beta) \times \cos(\alpha)$$

$$\text{sen}(\alpha - \beta) = \text{sen}(\alpha) \times \cos(\beta) - \text{sen}(\beta) \times \cos(\alpha)$$

As fórmulas acima valem sempre, inclusive se fizermos $\alpha = \beta$. Com este procedimento, podemos obter as fórmulas do arco duplo.

Vejam:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\beta)\cos(\alpha)$$

Fazendo $\alpha = \beta$, teremos:

$$\sin(\alpha + \alpha) = \sin(\alpha)\cos(\alpha) + \sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \times \sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

Que é a fórmula do seno do arco duplo.

Analogamente, para o cosseno do arco duplo teremos:

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2(\alpha)$$

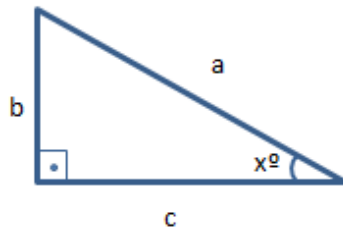
7) FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

O seno, o cosseno e a tangente também podem ser estudados no triângulo retângulo.

Um triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo de 90°.

Para tanto, lembramos que:

- a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90° (também chamado de ângulo reto); trata-se do maior lado do triângulo retângulo.
- os outros dois lados são chamados de catetos. Eles podem ter a mesma medida, ou não.



Acima, temos um triângulo retângulo, com catetos “b” e “c” e hipotenusa “a”. Destacamos um dos ângulos, chamado de “x”.

Em um triângulo retângulo, podemos definir o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo.

O seno é igual à divisão entre cateto oposto ao ângulo e hipotenusa.

O cosseno é igual à divisão entre cateto adjacente e hipotenusa.

A tangente é igual à divisão entre seno e cosseno. Por conta disso, a tangente acaba coincidindo com a divisão entre cateto oposto e cateto adjacente.

Para o ângulo x, temos o seguinte:

- o cateto oposto é aquele que está oposto ao ângulo; trata-se do lado “b”;
- o cateto adjacente é aquele que está adjacente ao ângulo; trata-se do cateto “c”.

Ficamos com:

$$\text{sen}(x) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{cos}(a) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{c}{a}$$

$$\text{tg}(a) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{b}{c}$$

8) ÂNGULOS IMPORTANTES

Há ângulos que são muito cobrados. Para estes ângulos, compensa saber os valores de seno e cosseno. São eles:

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0	0	1	0
30	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90	1	0	-

Observem que as colunas do seno e do cosseno são muito parecidas. Há uma mera inversão na ordem dos números (para o seno, começamos com zero e vamos aumentando até 1; para o cosseno, começamos em 1 e vamos diminuindo até zero).

Para chegar nesta tabela, uma forma de gravar é assim. Primeiro pensamos só nos numeradores:

Ângulo	Numerador do seno
0	$\sqrt{0}$
30	$\sqrt{1}$
45	$\sqrt{2}$
60	$\sqrt{3}$
90	$\sqrt{4}$

Depois, dividimos todos eles por 2, obtendo o seno.

Ângulo	Seno
0	$\frac{\sqrt{0}}{2}$
30	$\frac{\sqrt{1}}{2}$
45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
90	$\frac{\sqrt{4}}{2}$

Simplificando, chegamos a:

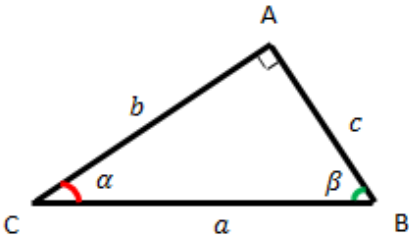
Ângulo	Seno
0	0
30	$\frac{1}{2}$
45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
90	1

Para o cosseno, a sequência é semelhante.

Para achar a tangente, basta dividir seno por cosseno.

9) RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Considere o triângulo retângulo abaixo indicado:



Os lados têm medidas “a”, “b” e “c”. Seus vértices são os pontos A, B e C.

O ângulo vermelho mede α e o verde mede β.

Em geometria aprende-se que a soma dos ângulos de um triângulo é 180° . Logo:

$$\alpha + \beta + 90 = 180 \rightarrow \beta = 90 - \alpha$$

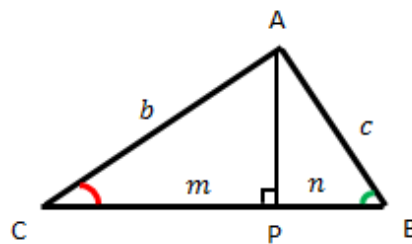
Observem que:

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{c}{a}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{tan}(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{c}{b}$$

Podemos traçar a altura relativa ao lado de medida “a”, assim:



Dizemos que “m” é a projeção do cateto “b” sobre a hipotenusa.

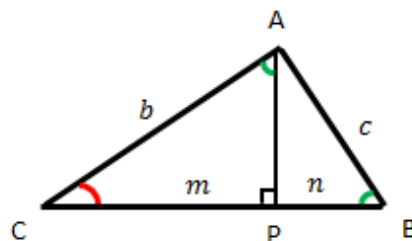
“n” é a projeção do cateto “c” sobre a hipotenusa.

Como AP é altura, então forma um ângulo de 90° com a base BC. Logo, o ângulo $\widehat{APC}$ é reto.

Como o triângulo APC é retângulo, a soma dos ângulos é 180° . Fazendo esta condição, descobrimos que

$$\widehat{CAP} = \beta$$

Pintando o ângulo de verde:



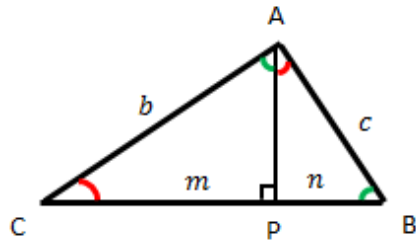
Como é reto, então:

$$\widehat{CAP} + \widehat{PAB} = 90$$

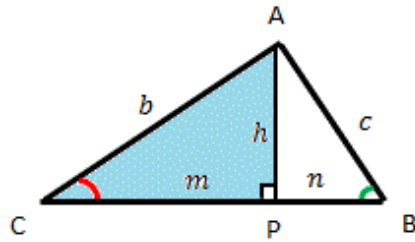
$$\beta + \widehat{PAB} = 90$$

$$\widehat{PAB} = 90 - \beta = \alpha$$

Resultado:



No triângulo APC, hachurado abaixo, podemos determinar o seno, o cosseno e a tangente de α :

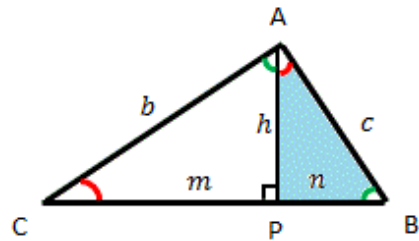


$$\text{sen}(\alpha) = \frac{h}{b}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{m}{b}$$

$$\text{tan}(\alpha) = \frac{h}{m}$$

Fazemos o mesmo para o triângulo APB:



$$\text{sen}(\alpha) = \frac{n}{c}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{h}{c}$$

$$\text{tan}(\alpha) = \frac{n}{h}$$

Juntando todas as fórmulas para o seno, temos:

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{c}{a} = \frac{h}{b} = \frac{n}{c}$$

Donde tiramos:

$$\frac{c}{a} = \frac{n}{c} \rightarrow c^2 = na$$

$$\frac{c}{a} = \frac{h}{b} \rightarrow ah = bc$$

Juntando todas as fórmulas para o cosseno:

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{a} = \frac{m}{c} = \frac{h}{c}$$

De onde tiramos:

$$\frac{b}{a} = \frac{m}{c} \rightarrow b^2 = am$$

Juntando todas as fórmulas para tangente:

$$\tan(\alpha) = \frac{c}{b} = \frac{h}{m} = \frac{n}{h}$$

Logo:

$$\frac{h}{m} = \frac{n}{h} \rightarrow h^2 = mn$$

Finalmente, sabemos que:

$$\sin(\alpha)^2 + \cos(\alpha)^2 = 1$$

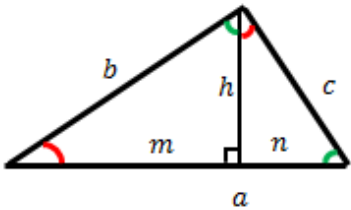
$$\left(\frac{c}{a}\right)^2 + \left(\frac{b}{a}\right)^2 = 1$$

Multiplicando todos os termos por a²:

$$c^2 + b^2 = a^2$$

Esta equação é conhecida por **Teorema de Pitágoras**.

Resumindo tudo:



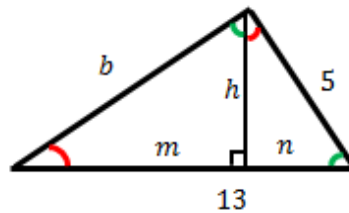
$b^2 = am$ $c^2 = an$	O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto.
$ah = bc$	O produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos
$h^2 = mn$	O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos.
$c^2 + b^2 = a^2$	Teorema de Pitágoras: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa

Podemos ainda reescrever as mesmas equações de modo ligeiramente diferente:

$b = \sqrt{am}$ $c = \sqrt{an}$	O cateto é a média geométrica entre sua projeção e a hipotenusa.
$ah = bc$	O produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos
$h = \sqrt{mn}$	A altura é a média geométrica entre as projeções dos catetos.
$c^2 + b^2 = a^2$	Teorema de Pitágoras: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa

Estas relações nos permitem, conhecendo apenas algumas das medidas de um triângulo retângulo, determinar as demais.

Exemplo:



Com as relações métricas determinamos todas as medidas acima.

Com Pitágoras, temos:

$$b^2 + 5^2 = 13^2$$

$$b^2 = 169 - 25 = 144$$

$$b = 12$$

O produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos.

$$13h = 12 \times 5$$

$$h = \frac{60}{13} \approx 4,6$$

O cateto é a média geométrica entre a hipotenusa e a projeção do cateto:

$$b = \sqrt{13m}$$

$$12^2 = 13m$$

$$m = \frac{144}{13} \approx 11,1$$

Finalmente:

$$m + n = 13$$

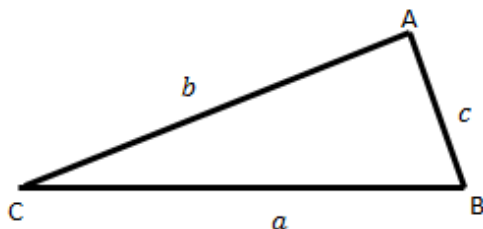
$$11,1 + n \approx 13$$

$$n \approx 1,9$$

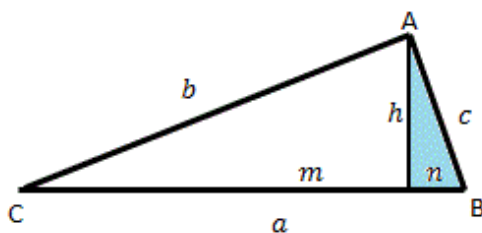
10) RELAÇÕES MÉTRICAS NUM TRIÂNGULO QUALQUER

10.1) Lei dos cossenos

Considere um triângulo qualquer:



Traçamos a altura relativa ao lado de medida “a”:

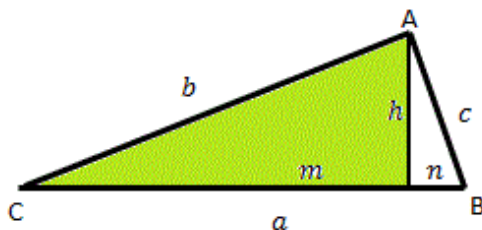


O triângulo hachurado é retângulo, pois o ângulo entre uma altura e sua base é 90°.

Aplicando Pitágoras:

$$c^2 = h^2 + n^2 \text{ (I)}$$

Nossa tarefa agora é substituir os valores de “h” e “n” na equação acima, pois queremos representar “c” apenas em função das medidas dos demais lados e, como veremos, do ângulo entre eles.



O triângulo verde também é retângulo. Logo:

$$h^2 + m^2 = b^2 \rightarrow h^2 = b^2 - m^2 \text{ (II)}$$

Agora substituímos (II) em (I):

$$c^2 = b^2 - m^2 + n^2 \text{ (III)}$$

Já conseguimos eliminar “h” da equação.

Agora queremos eliminar “n”. É importante deixar “m” por último, ainda não está claro o motivo, mas ficará em breve.

Para tirar “n” é fácil, basta lembrar que:

$$m + n = a \rightarrow n = a - m \text{ (IV)}$$

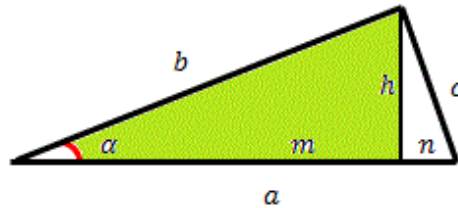
Agora substituímos IV em III:

$$c^2 = b^2 - m^2 + (a - m)^2$$

$$c^2 = b^2 - m^2 + a^2 - 2am + m^2$$

$$c^2 = b^2 + a^2 - 2am \quad (V)$$

Finalmente, vamos eliminar “m”.



No triângulo em verde, temos:

$$\cos(\alpha) = \frac{m}{b} \rightarrow m = b \cos(\alpha) \quad (VI)$$

Agora substituímos (VI) em (V):

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha)$$

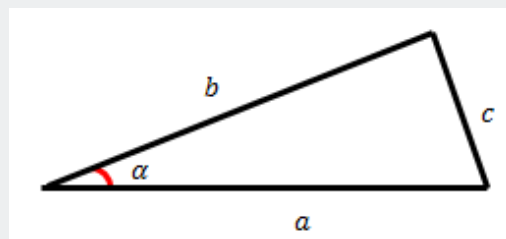
Esta equação é chamada de **lei dos cossenos**.

Ou seja, o quadrado de um dos lados (c^2) é igual à soma dos outros lados ao quadrado ($a^2 + b^2$), menos duas vezes o produto dos lados ($2ab$) pelo cosseno do ângulo entre eles.



Tome nota!

Lei dos cossenos



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha)$$

Interessante observar que o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos.

No caso específico em que $\alpha = 90^\circ$, seu cosseno é nulo, o que resulta em:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

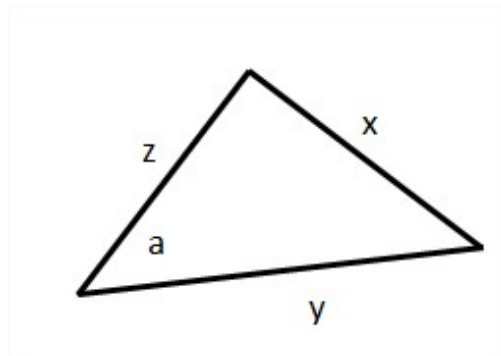
(Cespe)

Considerando que em um triângulo, o cosseno de um dos ângulos internos seja igual a $\frac{2}{3}$ e que os lados adjacentes a esse triângulo medem 3 cm e 4cm, julgue os próximos itens, a respeito desse triângulo.

1. Esse triângulo é isósceles.
2. O cosseno de um dos ângulos internos desse triângulo é igual a $\frac{1}{10}$.

Resolução.

Considere um triângulo qualquer, de lados x , y e z . Seja a o ângulo oposto a x .



O teorema nos garante que:

$$x^2 = y^2 + z^2 - 2 \times y \times z \times \cos(a)$$

Para o triângulo fornecido na questão, temos:

$$y = 3; z = 4; \cos(a) = \frac{2}{3}$$

Aplicando a lei dos cossenos:

$$x^2 = y^2 + z^2 - 2 \times y \times z \times \cos(a)$$

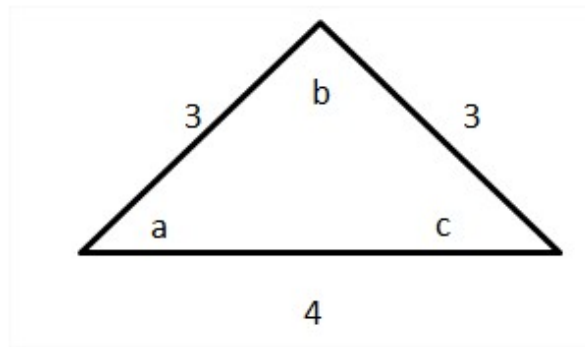
$$x^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{2}{3}$$

$$x^2 = 9 + 16 - 16 = 9$$

O terceiro lado mede 9.

Assim, o triângulo tem dois lados iguais a 3. Quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. O primeiro item está certo.

Vamos redesenhar o triângulo, agora com dois lados iguais:



Os ângulos a e c são iguais entre si (pois ambos são opostos a lados de medida 3).

Portanto, $\cos(a) = \cos(c) = \frac{2}{3}$

Para descobrir o cosseno do ângulo b , podemos novamente aplicar a Lei dos Cossenos.

$$4^2 = 3^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 3 \times \cos(b)$$

$$16 = 9 + 9 - 18 \cos(b)$$

$$18 \cos(b) = 2$$

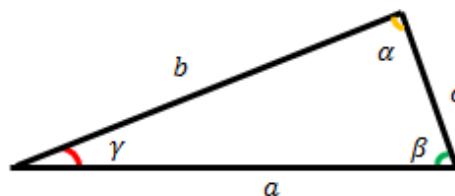
$$\cos(b) = \frac{1}{9}$$

Não há qualquer ângulo cujo cosseno valha $1/10$. O item está errado.

Gabarito: certo, errado.

10.2) Lei dos senos

Considere o triângulo abaixo:

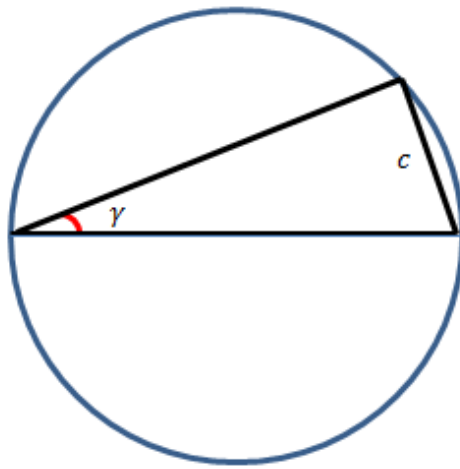


A lei dos senos nos diz que:

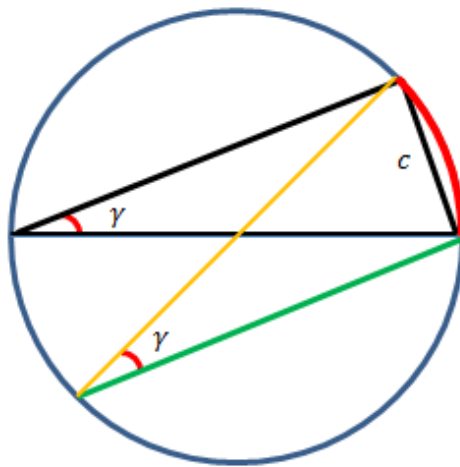
$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

Ou seja, a relação entre a medida de um lado e o seno do ângulo oposto é constante.

Para entender isso, precisamos traçar a circunferência que está circunscrita ao triângulo:



Agora traçamos os dois segmentos abaixo, um deles passando pelo centro da circunferência de raio R :



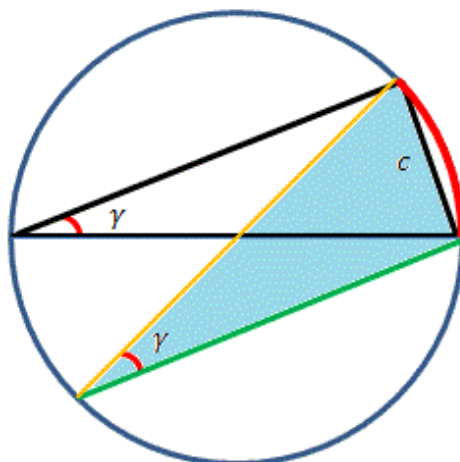
Traçamos o segmento laranja, passando pelo centro da circunferência. Logo, ele mede $2r$, onde “ r ” é o raio.

O segmento verde foi traçado de modo que o ângulo entre os segmentos laranja e verde enxergue o arco em vermelho, que é o mesmo arco enxergado pelo ângulo γ .

Quando dois ângulos internos da circunferência enxergam o mesmo arco, eles têm mesma medida.

Portanto, os segmentos laranja e verde também determinam um ângulo de medida γ .

O triângulo hachurado abaixo é retângulo(*):



Neste triângulo, determinamos o seno do ângulo γ :

$$\text{sen}(\gamma) = \frac{c}{2r} \rightarrow \frac{c}{\text{sen}(\gamma)} = 2r$$

Exatamente com o mesmo raciocínio, descobrimos que:

$$\frac{a}{\text{sen}(\alpha)} = \frac{b}{\text{sen}(\beta)} = \frac{c}{\text{sen}(\gamma)} = 2r$$

Que nos leva à lei dos senos.

(*) Nota: sabemos que o triângulo hachurado é retângulo pois um de seus ângulos enxerga um arco de 180° . Um ângulo interno é sempre metade do valor do arco que ele enxerga. Se ele enxerga um arco de 180° , ele mede 90° .

Resumo

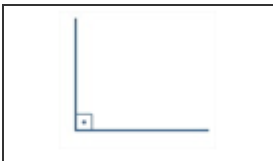
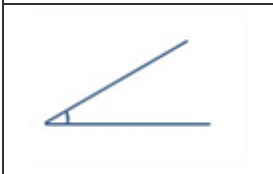
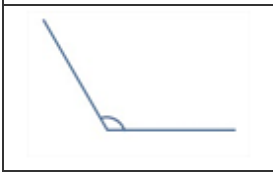
Arcos

1 radiano: arco que tem mesmo tamanho do raio

1 grau: arco correspondente a 1/360 da circunferência

$$2\pi \text{rad} = 360^\circ$$

Ângulos

	Ângulo reto (90°)
	Ângulo agudo ($<90^\circ$)
	Ângulo obtuso ($>90^\circ$)
	Angulo raso (180°)

Dois ângulos são **complementares** quando a soma de ambos é igual a 90° .

Dois ângulos são **suplementares** quando a soma de ambos é igual a 180° .

Dois ângulos são **replementares** quando a soma de ambos é igual a 360° .

Ângulos importantes - parte 1:

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0	0	1	0
$\pi/2$	1	0	Não definida
π	0	-1	0
$3 \pi/2$	-1	0	Não definida

2π	0	1	0
--------	---	---	---

Relações entre funções trigonométricas:

$$[\text{sen}(\alpha)]^2 + [\text{cos}(\alpha)]^2 = 1$$

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}(\alpha) \times \text{cos}(\beta) + \text{sen}(\beta) \times \text{cos}(\alpha)$$

$$\text{sen}(\alpha - \beta) = \text{sen}(\alpha) \times \text{cos}(\beta) - \text{sen}(\beta) \times \text{cos}(\alpha)$$

$$\text{cos}(\alpha + \beta) = \text{cos}(\alpha) \times \text{cos}(\beta) - \text{sen}(\alpha) \times \text{sen}(\beta)$$

$$\text{cos}(\alpha - \beta) = \text{cos}(\alpha) \times \text{cos}(\beta) + \text{sen}(\alpha) \times \text{sen}(\beta)$$

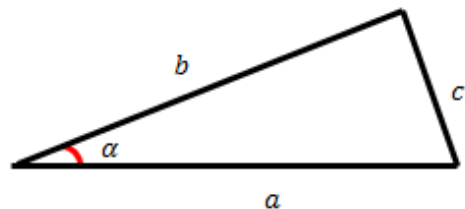
Ângulos importantes - parte 2:

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0	0	1	0
30	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90	1	0	-

Relações métricas no triângulo retângulo:

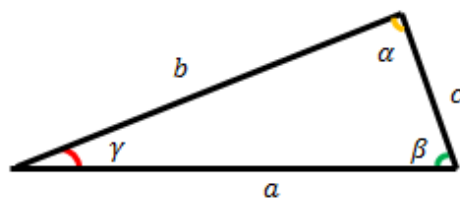
$b = \sqrt{am}$ $c = \sqrt{an}$	O cateto é a média geométrica entre sua projeção e a hipotenusa.
$ah = bc$	O produto da hipotenusa pela sua altura é igual ao produto dos catetos
$h = \sqrt{mn}$	A altura é a média geométrica entre as projeções dos catetos.
$c^2 + b^2 = a^2$	Teorema de Pitágoras: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa

Lei dos cossenos:



$$c^2 = b^2 + a^2 - 2ab \cos(\alpha)$$

Lei dos senos:



$$\frac{a}{\text{sen}(\alpha)} = \frac{b}{\text{sen}(\beta)} = \frac{c}{\text{sen}(\gamma)}$$

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
